

Výstupy ŠVP

MAT-03 Rozliším definici a větu, rozliším předpoklad a závěr věty. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-04** Rozliším správný a nesprávný úsudek. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-05** Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-06** Zdůvodňuji svůj postup a ověřuji správnost řešení problému. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** základní poznatky z matematiky – důkaz

Základní pojmy

Úsudek – Z předpokladů (premis) odvozujeme závěr.**Správný úsudek** – Závěr platí vždy, když platí všechny předpoklady – rozhoduje tvar úsudku, ne obsah.**Modus ponens** – $Z A \Rightarrow B$ a A plyne B .**Modus tollens** – $Z A \Rightarrow B$ a $\neg B$ plyne $\neg A$.**Hypotéza** – Tvrzení, jehož pravdivost zatím neznáme; ověřujeme ji na příkladech a pak dokazujeme, nebo vyvracíme.**Protipříklad** – Příklad, který splňuje předpoklad, ale ne závěr; jeden stačí k vyvrácení obecného tvrzení.**Přímý důkaz** – Řetězec implikací $A \Rightarrow A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow B$.**Nepřímý důkaz** – Místo $A \Rightarrow B$ dokážeme obměnu $\neg B \Rightarrow \neg A$.**Důkaz sporem** – Předpokládáme negaci tvrzení a odvodíme spor (něco, co platí i neplatí zároveň).

Vzorce a vztahy

$$((A \Rightarrow B) \wedge A) \Rightarrow B$$

modus ponens – správný úsudek

$$((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A$$

modus tollens – správný úsudek

$$((A \vee B) \wedge \neg A) \Rightarrow B$$

vylučovací úsudek („jeden z nich, a ten první to není“)

$$((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$$

řetězení implikací – základ přímého důkazu

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

obměna – základ nepřímého důkazu

$$\neg(\forall x: V(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg V(x)$$

vyvrácení obecného tvrzení protipříkladem

$$n = 2k, \quad n = 2k + 1 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

obecný zápis sudého a lichého čísla v důkazech

Druhy důkazů

Postup	Co ukazují	Kdy se hodí
přímý	$A \Rightarrow B$ řetězem kroků	z předpokladu se dá „počítat“ (sudost, dělitelnost)
nepřímý	$\neg B \Rightarrow \neg A$	negace závěru je jednodušší („je-li n^2 liché, je n liché“)
sporem	$z \neg V$ plyne spor	„neexistuje...“, „je iracionální“, „je nekonečně mnoho“
protipříkladem	neplatí $\forall x: V(x)$	vyvrácení obecného tvrzení
příkladem	platí $\exists x: V(x)$	stačí najít jeden vyhovující příklad

Poučky a postupy

1. Správnost úsudku ověříš pravdivostní tabulkou: v každém řádku, kde jsou pravdivé všechny předpoklady, musí být pravdivý i závěr.
2. Hypotézu nejdřív vyzkoušej na více případech, i „nepohodlných“ (0, 1, záporná, velká čísla); pak ji dokazuj.
3. Konečně mnoho příkladů obecné tvrzení nedokazuje; jeden protipříklad ho vyvrací.
4. Každý krok důkazu zdůvodni (definice, známá věta, povolená úprava) a na konci napiš, co je dokázáno.
5. Výsledek úlohy ověř: zkouškou, odhadem, jiným postupem, kontrolou jednotek.
6. Při důkazu sporem negaci tvrzení vytvoř přesně podle pravidel z H2.

Pozor na

- Chyba „potvrzení důsledku“: $z A \Rightarrow B$ a B neplyne A („Když prší, je mokro. Je mokro, tedy prší.“).
- Chyba „popření předpokladu“: $z A \Rightarrow B$ a $\neg A$ neplyne $\neg B$.
- Příklady nejsou důkaz: $n^2 + n + 41$ je prvočíslo pro $n = 0, 1, \dots, 39$, ale pro $n = 40$ vyjde 41^2 .
- Nedělit výrazem, který může být 0 – tak vznikají „důkazy“, že $2 = 1$.
- Pravdivý závěr neznamená správný úsudek (a naopak).

Vzorový příklad

Dokaž sporem, že $\sqrt{2}$ není racionální číslo.

1. Předpokládejme opak: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, kde $p, q \in \mathbb{N}$ a zlomek je v základním tvaru.
2. Umocníme: $p^2 = 2q^2$, tedy p^2 je sudé.
3. Pak je sudé i p (liché p by dalo liché p^2): $p = 2k$.
4. Dosadíme: $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$, tedy i q je sudé.
5. p i q jsou sudá – spor se základním tvarem zlomku. Proto $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.